

2024-2025 学年第二学期《数据结构与算法设计 2》 期中大作业题目和要求

(题目发布和作业提交在 Canvas 上)

要求：

- (1) 以电子文档形式提交，需要提交的内容包括报告和源码，报告主要内容包括题目、算法思想、选择编程语言及环境、系统的输入输出运行结果、算法分析、其他说明（包括但不限于求解过程中遇到的问题及如何解决、体会等）；
- (3) 输入输出可以采用文件的形式；
- (4) 提交格式：所有提交文件压缩在一个压缩文件中，文件名格式：学号+姓名+期中大作业.xxx；(Canvas)

一、排序算法综合应用题

问题定义：

假设高考科目包括语文、数学、英语这三门，每门课的分数为非负整数，满分为 150 分。现在要对某个地区的考生，根据他们的得分情况进行排名，按总分从高到低进行排序总分相同的情况下按照先语文后数学再英语的顺序进行排名。

例：

排名	考号	姓名	总分	语文	数学	英语
1	XXXX	XXX	450	150	150	150
2			449	149	150	150
3			448	150	150	148
4			448	150	149	149
4			448	150	149	149
6			448	150	148	150
7			448	149	150	149
8			445	150	150	145

请设计合适的算法，完成上述任务。

输入：考生数为 n ，考生的成绩由程序随机生成，并写入文本文件。成绩尽可能符合正态分布。

输出：符合要求的考生分数排名表，以文本文件的形式记录。

分段设置 n 的范围，采用你认为最合适的排序算法。

- (1) n 较小（1-50,000），待排元素能一次放进内存；并给出排序时间随 n 变化情况（用曲线图表示）
- (2) n 较大，输入正整数 m ， $m \ll n$ ，求所有 n 位考生中排名前 m 位的考生。

二、 分治算法

问题定义：给定线性序集中 n 个元素和一个整数 k ， $1 \leq k \leq n$ ，要求找出这 n 个元素中第 k 小的元素，（这里给定的线性集是无序的）。下面三种是可行的方法：

（1）基于堆的选择：不需要对全部 n 个元素排序，只需要维护 k 个元素的最大堆，即用容量为 k 的最大堆存储最小的 k 个数，总费时 $O(k + (n-k) \cdot \log k)$

（2）随机划分线性选择（教材上的 RandomizedSelect）：在最坏的情况下时间复杂度为 $O(n^2)$ ，平均情况下期望时间复杂度为 $O(n)$ 。

（3）利用中位数的线性时间选择：选择中位数的中位数作为划分的基准，在最坏情况下时间复杂度为 $O(n)$ 。

请给出以上三种方法的算法描述，用你熟悉的编程语言实现上述三种方法。并通过实际用例测试，绘出三种算法的运行时间随 k 和 n 变化情况的对比图（表），特别是 n 较大时方法（2）和（3）的对比。

三、动态规划

Uncle Mike has passed away and in his will has left a collection of valuable Pokémon cards to his two grandsons, Abe and Bob. The only direction in the will is to “divide the values of cards as evenly as possible”. As the executor of Mike’s will, you have priced each of the Pokémon cards to obtain an accurate monetary value. You are to decide how to divide up the Pokémon cards into two piles to minimize the difference in the sum of values of each pile.

For example, assume you have the following $n = 8$ Pokémon cards:

Card	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7	c_8
Value	2	1	3	1	5	2	3	4

After a lot of work, you figure out that you could divide the cards in the following way:

Abe	c_1, c_3, c_5	10
Bob	c_2, c_4, c_6, c_7, c_8	11

This gives \$10 worth of cards to Abe and \$11 worth of cards to Bob. Is this the best division? Your job is to solve this problem generally for n cards where each card c_i has a positive integer value v_i . Your solution is to compute how the cards should be divided and the value of each pile. The input and output examples are as follows:

Input:
2 1 3 1 5 2 3 4
Output:
10
1 3 5
11
2 4 6 7 8

Now, you need to do the following tasks:

1. Solve this problem in a brute-force manner by checking all possible piles. Give an analysis for the time complexity of this brute-force algorithm and validate your analysis results by implementation and experiments.
2. Develop a more efficient algorithm by dynamic programming. You should first analyze this problem by the idea of dynamic programming and write the corresponding recursive property. You may also show the design of the array to store the intermedia results (markdown supports drawing tables). Give an analysis for the time complexity of this algorithm and validate your analysis results by implementation and experiments.